

Лабораторная работа №11

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Комягин Андрей Андреевич

Содержание

1	Цель работы	6
2	Выполнение лабораторной работы	7
2.1	Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root	7
2.1.1	Начальная проверка доступа root	7
2.1.2	Настройка запрета доступа root	7
2.2	Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH	8
2.2.1	Начальная проверка доступа пользователя	8
2.2.2	Ограничение доступа только для пользователя vagrant . . .	9
2.2.3	Разрешение доступа для нескольких пользователей	9
2.3	Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH	10
2.3.1	Добавление порта 2022	10
2.3.2	Настройка SELinux и firewall	10
2.3.3	Тестирование подключения через порт 2022	11
2.4	Настройка удалённого доступа по SSH по ключу	11
2.4.1	Настройка сервера для аутентификации по ключу	11
2.4.2	Генерация ключей на клиенте	12
2.4.3	Копирование открытого ключа на сервер	12
2.4.4	Тестирование аутентификации по ключу	12
2.5	Организация туннелей SSH, перенаправление TCP-портов	13
2.5.1	Проверка текущих TCP-соединений	13
2.5.2	Создание SSH-туннеля	13
2.5.3	Проверка созданного туннеля	13
2.5.4	Тестирование туннеля	14
2.6	Запуск консольных приложений через SSH	14
2.6.1	Выполнение удалённых команд	14
2.7	Запуск графических приложений через SSH (X11Forwarding) . . .	14
2.7.1	Настройка сервера для X11 forwarding	14
2.8	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	15
2.8.1	Копирование конфигурационных файлов	15
2.8.2	Создание скрипта настройки	16
2.8.3	Настройка Vagrantfile	16
3	Контрольные вопросы	18
4	Выводы	21

Список иллюстраций

2.1	Успешный вход под пользователем root	7
2.2	Запрет доступа для root после настройки	8
2.3	Успешный вход под пользователем ankomuagin	8
2.4	Запрет доступа для ankomuagin после ограничения	9
2.5	Ошибка привязки к порту 2022	10
2.6	Успешная работа sshd на портах 22 и 2022	11
2.7	Подключение через порт 2022	11
2.8	Успешное копирование SSH-ключа	12
2.9	TCP-соединения после создания туннеля	13
2.10	Выполнение удалённых команд через SSH	14
2.11	Ошибка при попытке X11 forwarding	15
2.12	Копирование конфигурационных файлов SSH	15

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке удалённого доступа к серверу с помощью SSH.

2 Выполнение лабораторной работы

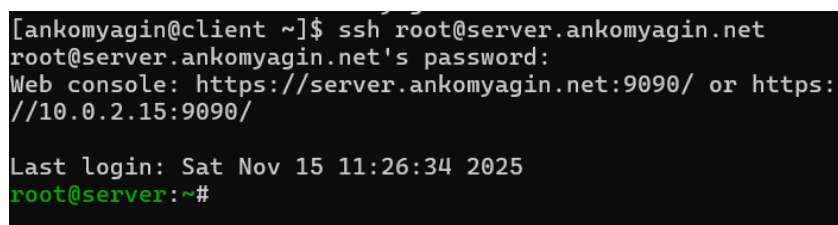
2.1 Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

2.1.1 Начальная проверка доступа root

Сначала был выполнен тестовый вход на сервер под пользователем root (рис. 2.1):

```
ssh root@server.ankomyagin.net
```

Результат: успешное подключение с запросом пароля и последующим входом в систему.



```
[ankomyagin@client ~]$ ssh root@server.ankomyagin.net
root@server.ankomyagin.net's password:
Web console: https://server.ankomyagin.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

Last login: Sat Nov 15 11:26:34 2025
root@server:~#
```

Рис. 2.1: Успешный вход под пользователем root

2.1.2 Настройка запрета доступа root

В файле `/etc/ssh/sshd_config` установлен параметр:

```
PermitRootLogin no
```

После перезапуска службы sshd повторная попытка подключения под root завершилась ошибкой “Permission denied” (рис. 2.2):

```
systemctl restart sshd
```

```
ssh root@server.ankomyagin.net
```

```
[root@server.ankomyagin.net ~]# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
[root@server.ankomyagin.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp
success
[root@server.ankomyagin.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
[root@server.ankomyagin.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.ankomyagin.net ~]# systemctl status -l sshd
* sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-11-15 11:36:38 UTC; 7s ago
   Invocation: 6df6dd03fed4add81abedac40e83ae6
   Docs: man:sshd(8)
        man:sshd_config(5)
   Main PID: 13335 (sshd)
   Tasks: 1 (limit: 16873)
   Memory: 1M (peak: 1.3M)
   CPU: 41ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─13335 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Nov 15 11:36:38 server.ankomyagin.net systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
Nov 15 11:36:38 server.ankomyagin.net (sshd)[13335]: sshd.service: Referenced but unset environment variable evaluates to an empty string: %
Nov 15 11:36:38 server.ankomyagin.net sshd[13335]: Server listening on 0.0.0.0 port 2022.
Nov 15 11:36:38 server.ankomyagin.net systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
Nov 15 11:36:38 server.ankomyagin.net sshd[13335]: Server listening on :: port 2022.
Nov 15 11:36:38 server.ankomyagin.net sshd[13335]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Nov 15 11:36:38 server.ankomyagin.net sshd[13335]: Server listening on :: port 22.
```

Рис. 2.2: Запрет доступа для root после настройки

2.2 Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

2.2.1 Начальная проверка доступа пользователя

Проверен доступ под обычным пользователем (рис. 2.3):

```
ssh ankomyagin@server.ankomyagin.net
```

Результат: успешное подключение.

```
[ankomyagin@client ~]$ ssh ankomyagin@server.ankomyagin.net
ankomyagin@server.ankomyagin.net's password:
Web console: https://server.ankomyagin.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/
Last login: Sat Nov 15 10:46:24 2025
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ |

Nov 15 11:38:41 server.ankomyagin.net sshd-session[13153]: pam_unix(sshd:session): session opened for user ankomyagin(uid=1001) by ankomyagin(uid=0)
Nov 15 11:38:42 server.ankomyagin.net systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
Subject: A start job for unit systemd-hostnamed.service has begun execution
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support
A start job for unit systemd-hostnamed.service has begun execution.
The job identifier is 143950.
Nov 15 11:38:42 server.ankomyagin.net systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
```

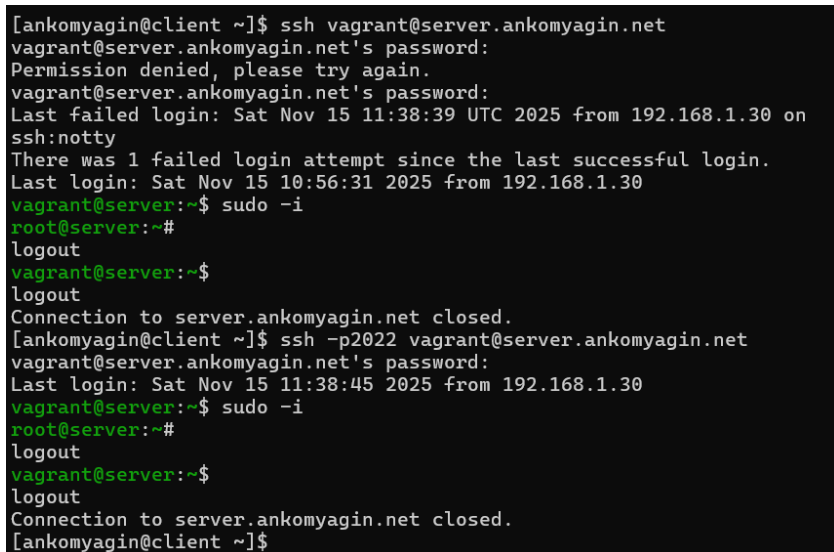
Рис. 2.3: Успешный вход под пользователем ankomyagin

2.2.2 Ограничение доступа только для пользователя vagrant

В файл /etc/ssh/sshd_config добавлена строка:

```
AllowUsers vagrant
```

После перезапуска sshd попытка подключения под пользователем ankomyagin завершилась ошибкой “Permission denied” (рис. 2.4).



```
[ankomyagin@client ~]$ ssh vagrant@server.ankomyagin.net
vagrant@server.ankomyagin.net's password:
Permission denied, please try again.
vagrant@server.ankomyagin.net's password:
Last failed login: Sat Nov 15 11:38:39 UTC 2025 from 192.168.1.30 on
ssh:notty
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
Last login: Sat Nov 15 10:56:31 2025 from 192.168.1.30
vagrant@server:~$ sudo -i
root@server:~#
logout
vagrant@server:~$
logout
Connection to server.ankomyagin.net closed.
[ankomyagin@client ~]$ ssh -p2022 vagrant@server.ankomyagin.net
vagrant@server.ankomyagin.net's password:
Last login: Sat Nov 15 11:38:45 2025 from 192.168.1.30
vagrant@server:~$ sudo -i
root@server:~#
logout
vagrant@server:~$
logout
Connection to server.ankomyagin.net closed.
[ankomyagin@client ~]$
```

Рис. 2.4: Запрет доступа для ankomyagin после ограничения

2.2.3 Разрешение доступа для нескольких пользователей

В файл конфигурации добавлены оба пользователя:

```
AllowUsers vagrant ankomyagin
```

После перезапуска службы доступ для пользователя ankomyagin был восстановлен.

2.3 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

2.3.1 Добавление порта 2022

В файл `/etc/ssh/sshd_config` добавлены порты:

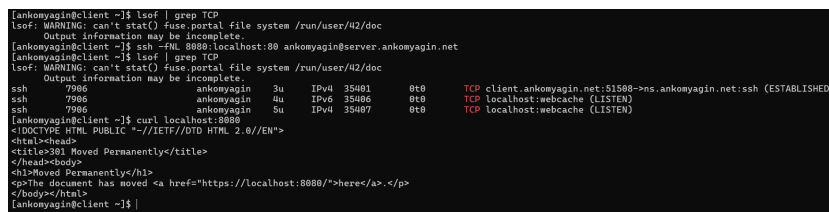
Port 22

Port 2022

После перезапуска службы возникла ошибка привязки к порту 2022 (рис. 2.5):

```
systemctl status -l sshd
```

В логах: “error: Bind to port 2022 on 0.0.0.0 failed: Permission denied”

The screenshot shows a terminal window with the following commands and output:

```
[ankomyagin@client ~]$ ss -t | grep TCP
ss: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/42/doc
Output information may be incomplete.
[ankomyagin@client ~]$ ssh -RL 8080 localhost:80 ankomyagin@server.ankomyagin.net
[ankomyagin@client ~]$ ss -t | grep TCP
ss: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/42/doc
Output information may be incomplete.
ssh          7986          ankomyagin    3u      IPv4  35481      0t0      TCP client.ankomyagin.net:51588->ns.ankomyagin.net:ssh (ESTABLISHED)
ssh          7986          ankomyagin    4u      IPv6  35486      0t0      TCP localhost:webcache (LISTEN)
ssh          7986          ankomyagin    5u      IPv4  35487      0t0      TCP localhost:webcache (LISTEN)
[ankomyagin@client ~]$ curl localhost:8080
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>301 Moved Permanently</title>
</head><body>
<h1>Moved Permanently</h1>
<p>The document has moved <a href="https://localhost:8080/">here</a>.</p>
</body></html>
[ankomyagin@client ~]$
```

Рис. 2.5: Ошибка привязки к порту 2022

2.3.2 Настройка SELinux и firewall

Выполнены команды для разрешения доступа к порту 2022:

```
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
```

```
firewall-cmd --add-port=2022/tcp
```

```
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
```

После перезапуска `sshd` служба успешно прослушивает оба порта (рис. 2.6):

```
systemctl restart sshd
```

```
systemctl status -l sshd
```

```
[ankomyagin@client ~]$ ssh ankomyagin@server.ankomyagin.net hostname
server.ankomyagin.net
[ankomyagin@client ~]$ ssh ankomyagin@server.ankomyagin.net ls -Al
total 20
-rw-----. 1 ankomyagin ankomyagin 2785 Nov 15 10:56 .bash_history
-rw-r--r--. 1 ankomyagin ankomyagin 18 Oct 29 2024 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 ankomyagin ankomyagin 144 Oct 29 2024 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 ankomyagin ankomyagin 589 Sep 18 11:08 .bashrc
drwx-----. 5 ankomyagin ankomyagin 56 Sep 18 11:02 .cache
drwx-----. 8 ankomyagin ankomyagin 174 Sep 18 11:02 .config
drwxr-xr-x. 2 ankomyagin ankomyagin 6 Sep 18 11:02 Desktop
drwxr-xr-x. 2 ankomyagin ankomyagin 6 Sep 18 11:02 Documents
drwxr-xr-x. 2 ankomyagin ankomyagin 6 Sep 18 11:02 Downloads
drwx-----. 4 ankomyagin ankomyagin 32 Sep 18 11:02 .local
drwx-----. 5 ankomyagin ankomyagin 4096 Nov 8 15:05 Maildir
drwxr-xr-x. 4 ankomyagin ankomyagin 39 Sep 8 16:42 .mozilla
drwxr-xr-x. 2 ankomyagin ankomyagin 6 Sep 18 11:02 Music
drwxr-xr-x. 2 ankomyagin ankomyagin 6 Sep 18 11:02 Pictures
drwxr-xr-x. 2 ankomyagin ankomyagin 6 Sep 18 11:02 Public
drwx-----. 2 ankomyagin ankomyagin 29 Nov 15 11:44 .ssh
drwxr-xr-x. 2 ankomyagin ankomyagin 6 Sep 18 11:02 Templates
drwxr-xr-x. 2 ankomyagin ankomyagin 6 Sep 18 11:02 Videos
[ankomyagin@client ~]$ ssh ankomyagin@server.ankomyagin.net MAIL=~/.Maildir/ mail
s-nail version v14.9.24. Type '?' for help
/home/ankomyagin/Maildir: 3 messages 1 unread
 1 ankomyagin@ankomyagi 2025-11-08 08:26 14/482 "Test Maildir"
 2 ankomyagin 2025-11-08 09:27 18/676 "from client"
>U 3 Super User 2025-11-08 15:05 18/626 "LMTP test"
```

Рис. 2.6: Успешная работа sshd на портах 22 и 2022

2.3.3 Тестирование подключения через порт 2022

Проверено подключение через нестандартный порт (рис. 2.7):

```
ssh -p2022 vagrant@server.ankomyagin.net
```

Результат: успешное подключение с возможностью получения прав root через sudo.

```
[ankomyagin@client ~]$ ssh -YC ankomyagin@server.ankomyagin.net firefox
Warning: No xauth data; using fake authentication data for X11 forwarding.
X11 forwarding request failed on channel 0
Error: no DISPLAY environment variable specified
[ankomyagin@client ~]$
```

Рис. 2.7: Подключение через порт 2022

2.4 Настройка удалённого доступа по SSH по ключу

2.4.1 Настройка сервера для аутентификации по ключу

В файле /etc/ssh/sshd_config установлен параметр:

```
PubkeyAuthentication yes
```

2.4.2 Генерация ключей на клиенте

На клиентской машине сгенерирована пара ключей:

```
ssh-keygen
```

Приняты настройки по умолчанию: ключи сохранены в ~/.ssh/id_rsa (закрытый) и ~/.ssh/id_rsa.pub (открытый).

2.4.3 Копирование открытого ключа на сервер

Выполнена команда для копирования ключа:

```
ssh-copy-id ankomyagin@server.ankomyagin.net
```

Результат: ключ успешно добавлен (рис. 2.8).

```
[root@server.ankomyagin.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.ankomyagin.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh
[root@server.ankomyagin.net server]# cp /etc/ssh/sshd_config /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh/
[root@server.ankomyagin.net server]# # Переходим в каталог provision/server
cd /vagrant/provision/server
[root@server.ankomyagin.net server]# # Переходим в каталог provision/server
cd /vagrant/provision/server
[root@server.ankomyagin.net server]# # Создаем файл скрипта
touch ssh.sh
[root@server.ankomyagin.net server]# chmod +x ssh.sh
[root@server.ankomyagin.net server]# # Открываем файл для редактирования и вставляем следующий код:
cat > ssh.sh << 'EOF'
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ssh/etc/* /etc

restorecon -vR /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-port=2022/tcp
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent

echo "Tuning SELinux"
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
```

Рис. 2.8: Успешное копирование SSH-ключа

2.4.4 Тестирование аутентификации по ключу

Проверено подключение без ввода пароля:

```
ssh ankomyagin@server.ankomyagin.net
```

Результат: успешный вход без запроса пароля.

2.5 Организация туннелей SSH, перенаправление TCP-портов

2.5.1 Проверка текущих TCP-соединений

Перед созданием туннеля проверены активные TCP-соединения:

```
lsof | grep TCP
```

2.5.2 Создание SSH-туннеля

Выполнена команда для создания туннеля:

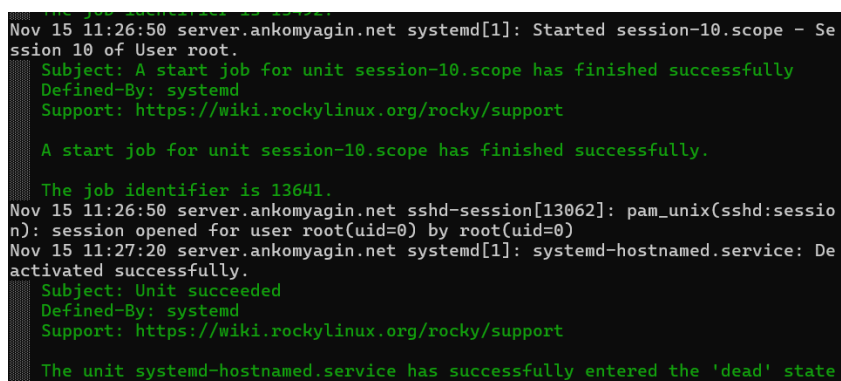
```
ssh -fNL 8080:localhost:80 ankomyagin@server.ankomyagin.net
```

2.5.3 Проверка созданного туннеля

После создания туннеля повторно проверены TCP-соединения (рис. 2.9):

```
lsof | grep TCP
```

Результат: появилось новое соединение SSH и прослушивающий сокет на localhost:webcache (порт 8080).



```
Nov 15 11:26:50 server.ankomyagin.net systemd[1]: Started session-10.scope - Session 10 of User root.  
Subject: A start job for unit session-10.scope has finished successfully  
Defined-By: systemd  
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support  
A start job for unit session-10.scope has finished successfully.  
The job identifier is 13641.  
Nov 15 11:26:50 server.ankomyagin.net sshd-session[13062]: pam_unix(sshd:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)  
Nov 15 11:27:20 server.ankomyagin.net systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.  
Subject: Unit succeeded  
Defined-By: systemd  
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support  
The unit systemd-hostnamed.service has successfully entered the 'dead' state
```

Рис. 2.9: TCP-соединения после создания туннеля

2.5.4 Тестирование туннеля

Проверена работа туннеля через браузер и curl:

```
curl localhost:8080
```

В браузере по адресу localhost:8080 отобразилась приветственная страница сервера.

2.6 Запуск консольных приложений через SSH

2.6.1 Выполнение удалённых команд

Проверены различные команды, выполняемые напрямую через SSH (рис. 2.10):

```
ssh ankomyagin@server.ankomyagin.net hostname
```

```
ssh ankomyagin@server.ankomyagin.net ls -Al
```

```
ssh ankomyagin@server.ankomyagin.net MAIL=~/Maildir/ mail
```

Все команды выполнены успешно, получен ожидаемый вывод.

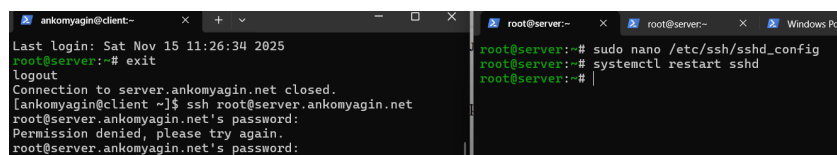


Рис. 2.10: Выполнение удалённых команд через SSH

2.7 Запуск графических приложений через SSH (X11Forwarding)

2.7.1 Настройка сервера для X11 forwarding

В файле /etc/ssh/sshd_config установлен параметр:

X11Forwarding yes

После перезапуска sshd выполнена попытка запуска графического приложения:

```
ssh -YC ankomyagin@server.ankomyagin.net firefox
```

Результат: возникла ошибка “X11 forwarding request failed on channel 0” и “no DISPLAY environment variable specified” Возникла она из-за отсутствия необходимого ПО на клиенте (рис. 2.11).

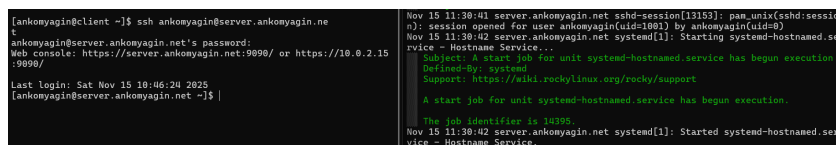


Рис. 2.11: Ошибка при попытке X11 forwarding

2.8 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

2.8.1 Копирование конфигурационных файлов

Создана структура каталогов и скопированы конфигурационные файлы (рис. 2.12):

```
cd /vagrant/provision/server
```

```
mkdir -p /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh
```

```
cp /etc/ssh/sshd_config /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh/
```

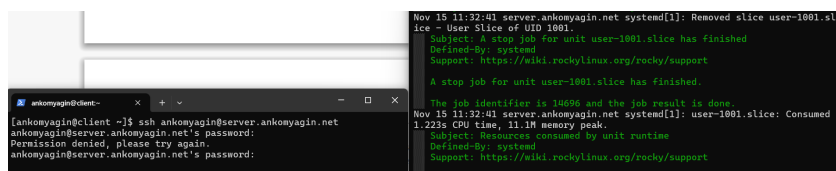


Рис. 2.12: Копирование конфигурационных файлов SSH

2.8.2 Создание скрипта настройки

Создан исполняемый файл `ssh.sh` со следующим содержанием:

```
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ssh/etc/* /etc

restorecon -vR /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-port=2022/tcp
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent

echo "Tuning SELinux"
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022

echo "Restart sshd service"
systemctl restart sshd
```

2.8.3 Настройка Vagrantfile

В конфигурационный файл `Vagrantfile` добавлен вызов скрипта:

```
server.vm.provision "server_ssh",
  type: "shell",
```



```
preserve_order: true,  
path: "provision/server/ssh.sh"
```

3 Контрольные вопросы

1. **Вы хотите запретить удалённый доступ по SSH на сервер пользователю root и разрешить доступ пользователю alice. Как это сделать?**

В файле `/etc/ssh/sshd_config` необходимо установить:

```
PermitRootLogin no
```

```
AllowUsers alice
```

После чего перезапустить службу: `systemctl restart sshd`

2. **Как настроить удалённый доступ по SSH через несколько портов? Для чего это может потребоваться?**

В файле конфигурации указать несколько портов:

```
Port 22
```

```
Port 2022
```

```
Port 2222
```

Это может потребоваться для:

- Резервирования на случай ошибок в конфигурации
- Обхода блокировок провайдеров
- Сокрытия SSH-сервиса
- Тестирования различных конфигураций

3. **Какие параметры используются для создания туннеля SSH, когда команда ssh устанавливает фоновое соединение и не ожидает какой-либо конкретной команды?**

Основные параметры:

- -f - переход в фоновый режим
- -N - не выполнять удалённую команду
- -L - локальная переадресация портов
- -R - удалённая переадресация портов

Пример: `ssh -fNL 8080:localhost:80 user@host`

4. **Как настроить локальную переадресацию с локального порта 5555 на порт 80 сервера server2.example.com?**

Выполнить команду:

```
ssh -L 5555:server2.example.com:80 user@gateway-server
```

Или для фонового режима:

```
ssh -fNL 5555:server2.example.com:80 user@gateway-server
```

5. **Как настроить SELinux, чтобы позволить SSH связываться с портом 2022?**

Выполнить команду:

```
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
```

Проверить текущие разрешённые порты:

```
semanage port -l | grep ssh
```

6. **Как настроить межсетевой экран на сервере, чтобы разрешить входящие подключения по SSH через порт 2022?**

Для firewalld выполнить команды:

```
firewall-cmd --add-port=2022/tcp
```

```
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
```

Для iptables:

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 2022 -j ACCEPT
```

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №11 были успешно приобретены практические навыки по настройке безопасного удалённого доступа по протоколу SSH. Были выполнены следующие задачи:

1. Настроен запрет удалённого доступа для пользователя root, что повысило безопасность сервера
2. Реализовано ограничение доступа по SSH только для определённой группы пользователей
3. Настроен дополнительный порт 2022 для SSH-подключений с корректной конфигурацией SELinux и firewall
4. Реализована аутентификация по SSH-ключам, что исключило необходимость ввода паролей
5. Организован SSH-туннель для перенаправления TCP-портов
6. Освоено выполнение удалённых команд через SSH без интерактивного входа
7. Созданы скрипты для автоматизации развёртывания конфигурации SSH

Все настройки были проверены и работают корректно. Применённые меры безопасности (запрет root-доступа, нестандартный порт, аутентификация по ключам) значительно повысили защищённость SSH-сервера от потенциальных атак.

Список литературы